

Table 1: Instrucciones básicas de MIPS

| Instrucción                | Ejemplo            | Significado                                                | Comentarios                                 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| add                        | add \$s1,\$s2,\$s3 | $\$s1 = \$s2 + \$s3$                                       | Tres operandos; datos en registros          |
| sub                        | sub \$s1,\$s2,\$s3 | $\$s1 = \$s2 - \$s3$                                       | Tres operandos; datos en registros          |
| add immediate              | addi \$s1,\$s2,100 | $\$s1 = \$s2 + 100$                                        | Usado para sumar constantes                 |
| load word                  | lw \$s1,100(\$s2)  | $\$s1 = \text{Memory}[\$s2 + 100]$                         | Palabra de memoria a registro               |
| store word                 | sw \$s1,100(\$s2)  | $\text{Memory}[\$s2 + 100] = \$s1$                         | Palabra de registro a memoria               |
| and                        | and \$s1,\$s2,\$s3 | $\$s1 = \$s2 \text{ and } \$s3$                            | Tres registros operandos; AND bit-a-bit     |
| or                         | or \$s1,\$s2,\$s3  | $\$s1 = \$s2 \text{ or } \$s3$                             | Tres registros operandos; OR bit-a-bit      |
| shift left logical         | sll \$s1,\$s2,10   | $\$s1 = \$s2 \gg 10$                                       | Desplazamiento a la izquierda por constante |
| shift right logical        | srl \$s1,\$s2,10   | $\$s1 = \$s2 \ll 10$                                       | Desplazamiento a la derecha por constante   |
| branch on equal            | beq \$s1,\$s2,L    | if ( $\$s1 == \$s2$ ) go to L                              | Comprueba igualdad y bifurca                |
| branch on not equal        | bne \$s1,\$s2,L    | if ( $\$s1 != \$s2$ ) go to L                              | Comprueba si no igual y bifurca             |
| set on less than           | slt \$s1,\$s2,\$s3 | if ( $\$s2 \text{ j } \$s3$ ) $\$s1 = 1$ ; else $\$s1 = 0$ | Compara menor que; usado con beq, bne       |
| set on less than immediate | slti \$s1,\$s2,100 | if ( $\$s2 \text{ j } 100$ ) $\$s1 = 1$ ; else $\$s1 = 0$  | Compara menor que una constante             |
| jump                       | j 2500             | go to 10000                                                | Salto a la dirección destino                |

Table 2: Registros MIPS (32 registros de 32 bits)

| Nombre      | Número      | Ejemplo de uso       | Propósito / Convención                              |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| \$zero      | \$0         | add \$t0,\$zero,\$s1 | Siempre tiene valor 0 (no se puede modificar)       |
| \$at        | \$1         | (uso interno)        | Reservado para el ensamblador (Assembler Temporary) |
| \$v0 - \$v1 | \$2 - \$3   | addi \$v0,\$zero,10  | Valores de retorno de funciones                     |
| \$a0 - \$a3 | \$4 - \$7   | add \$a0,\$zero,\$t0 | Argumentos para funciones (primeros 4 parámetros)   |
| \$t0 - \$t7 | \$8 - \$15  | add \$t0,\$s1,\$s2   | Temporales: se pueden modificar libremente          |
| \$s0 - \$s7 | \$16 - \$23 | add \$s0,\$t0,\$t1   | Saved: deben preservarse entre llamadas a función   |
| \$t8 - \$t9 | \$24 - \$25 | add \$t8,\$s0,\$s1   | Más temporales (continuación de \$t0-\$t7)          |
| \$k0 - \$k1 | \$26 - \$27 | (uso interno)        | Reservados para el kernel del SO                    |
| \$gp        | \$28        | lw \$t0,100(\$gp)    | Puntero global (Global Pointer) - datos estáticos   |
| \$sp        | \$29        | addi \$sp,\$sp,-4    | Puntero de pila (Stack Pointer)                     |
| \$fp        | \$30        | add \$fp,\$sp,\$zero | Puntero de frame (Frame Pointer) - opcional         |
| \$ra        | \$31        | jr \$ra              | Dirección de retorno (Return Address)               |